

《制造工程基础A》 期末考试安排

2020年6月

1. 课程学习成绩评定方法:

出勤+课堂小测+课后作业 25%

期末考试成绩（闭卷） 75%

（请交齐作业）

3. 期末考试形式:

※网上ZOOM，闭卷考试

※考试用品：学生证、文具、计算器；自备答题纸（A4）

3. 期末考试命题原则：

- ① 强调知识的应用与综合
- ② 关注基础、突出重点与难点
- ③ 课件和课后作业导向

4. 复习建议：

- * 以课件为线索，利用教材加深巩固知识
- * 以作业为基础，利用复习题总结提高

5. 考试时间与地点:

✧ 2020年6月12日（周五） 19:00~21:00

6. 考前分组及二次考场模拟:

✧ 2020年6月12日（周五） 16:00

✧ Zoom 会议地址: <https://zoom.com.cn/j/8829996905>
会议 ID: 882 999 6905

7. 集中答疑:

✧ 6月12日上午 9:30~11:30

✧ Zoom 会议地址: <https://zoom.com.cn/j/8829996905>
会议 ID: 882 999 6905

期末复习提纲

第1章 金属切削的基本要素

1. 工件表面的形成方法和成形运动

- 切削运动的概念及成形方法：发生线及其典型表面发生线形成方法（轨迹法、成形法、相切法、展成法）；
- 表面成形运动及特征：简单成形运动、复合成形运动；
- 主运动（1个）、进给运动、合成切削运动：定义及在切削中作用；运动方向。

第1章 金属切削的基本要素

2. 加工表面、切削用量三要素、切削层参数

- 切削过程中工件上加工表面：待加工表面、已加工表面、过渡表面；
- 切削用量三要素(切削速度、切削深度、进给量)：定义、符号及度量单位，基本计算方法；
- 深刻理解两种切削方式：外圆切削、刨削
- 切削层参数：切削厚度，切削宽度，切削面积，残留面积；与切削三要素的关系；
- 掌握金属切除率的计算方法

第1章 金属切削的基本要素

3. 刀具角度

- 刀具几何形体：一尖两刃三面四角度
- 刀具角度参考系：①基面-切削平面-主剖面参考系；
②基面-进给剖面-切深剖面参考系；
- 刀具标注角度：前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角（在哪个平面度量的、作用）
- 刀具工作角度：依据实际工况（考虑进给运动和刀具安装），由刀具标注角度计算出刀具实际的工作角度；

（不考1.3.4 刀具角度的换算）

第1章 金属切削的基本要素

4. 刀具材料

- 对刀具材料的性能要求：硬度/强度/耐磨性/韧性/热硬性/导热性…
- 常用刀具材料（高速钢、硬质合金）的组成、特点及适用范围，能针对常见材料的粗精加工要求，**正确选择刀具材料**；
- 硬质合金牌号（YG，YT）与性能关系；
- 超硬刀具材料：陶瓷、金刚石、立方氮化硼等超硬刀具材料的特点及应用。

（不考1.5.5 刀具材料按用途分类标识方法）

第2章 金属切削过程及切削参数优化选择

1. 金属切削变形过程

- 金属切削三个变形区的定义与特征：剪切滑移变形；加工硬化；剪切面与剪切角；摩擦；纤维化
- 金属切削变形程度的三种表示方法：剪切角、剪应变（相对滑移）、变形系数
- 切屑四种典型形态（带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑）的特点及产生条件
- 积屑瘤的概念、产生条件（冷焊）、利弊和控制方法
- 鳞刺的概念、产生条件
- 影响切削变形的因素

第2章 金属切削过程及切削参数优化选择

2. 切削力与切削温度

- 切削力的来源与分解，切削力各分力的作用
- 了解切削力理论公式
- 切削力的指数经验公式：基本形式，建立过程，单位切削力的概念和用途
- 影响切削力的因素（切削用量/角度/磨损）
- 切削热的来源、传导途径及作用
- 刀具上切削温度分布规律（脆、塑性材料）
- 影响切削温度的因素（切削用量/角度/磨损/材料）

第2章 金属切削过程及切削参数优化选择

3. 刀具磨损与刀具寿命

- 刀具磨损的两种主要形态及原因与机理
- 刀具磨损的过程及刀具磨钝标准的概念
- 刀具使用寿命的概念，刀具使用寿命经验公式（广义泰勒公式的形式）
- 切削用量对刀具寿命的影响程度，基于刀具使用寿命的切削用量优选
(不考2.2.3, 2.3.1, 2.4, 2.7.6, 2.7.7)

第2章 金属切削过程及切削参数优化选择

4. 刀具几何角度选择

- 刀具前角、后角、刃倾角、主偏角的功用及选用原则

5. 工件材料的切削加工性

- 工件材料切削加工性的概念和衡量指标
- 工件材料切削加工性影响因素：硬度，强度，塑性，韧性，导热性；

6. 了解切削液的种类和选用

第3章 机床与刀具

1. 机床的运动分析

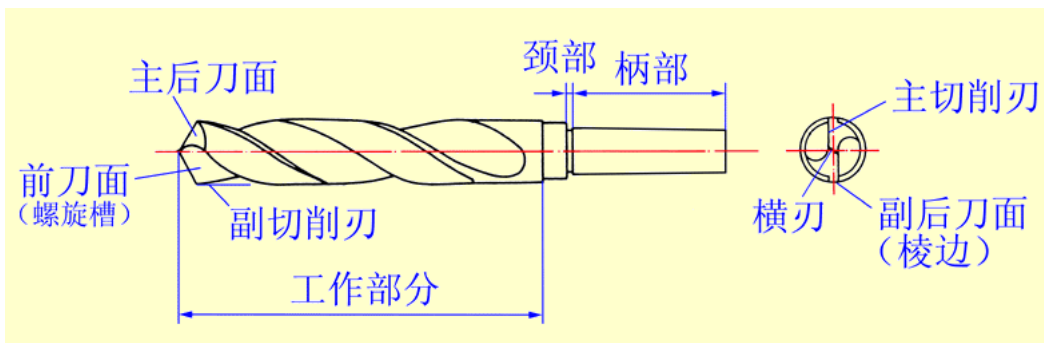
- **机床运动分析**：常见加工方法的表面成形运动（主、进给运动）、辅助运动。
- **机床的传动原理图**：内外传动链的区别，车外圆与车螺纹的区别，传动原理图；
- **了解车床的种类、加工范围及其加工的典型表面**；
- **车刀结构（整体、焊接、机夹、可转位）**；

（不考3.1.1； 3.2.2； 3.2.3）

第3章 机床与刀具

2. 钻床和麻花钻

- 了解钻床的加工范围与分类
- 麻花钻的基本结构和几何参数（前刀面、后刀面、副后刀面、主切削刃、横刃、前角、顶角、横刃角度）；



第3章 机床与刀具

3. 铣削和磨削

- 了解铣床和铣刀的加工范围与分类;
- 深刻理解铣削特点: 顺铣和逆铣的概念、特点及应用范围; 切入宽度; 接触长度; 丝杠螺母间隙影响
- 了解磨床的加工范围与分类;
- 掌握砂轮的特性和选择方法: 砂轮的特性(磨料、粒度、结合剂、硬度和组织)和选择方法: 磨粒材料、粒度及粉末的概念、砂轮的硬度及选择方法;

(不考3.4.2; 3.5、3.6、3.7.2; 3.8、3.9)

第4章 工件的定位夹紧与夹具

- 定位、夹紧、安装的概念（注意定位与夹紧的区别）
- 机床夹具的类型、组成与各元件作用
- 工件的六点定位原理；典型定位元件及其组合所限制的自由度情况分析
- 完全定位、不完全定位；过定位、欠定位的概念；辅助支承、可调支承、自位支承的区别
- 定位方案的分析（总体分析：定位要求，有无欠定位；分件分析：有无过定位；改进措施）

第4章 工件的定位夹紧与夹具

- 了解获得零件加工精度的试切法与调整法（基础知识，不专门出题）
- 定位误差的分析计算：产生原因及组成（基准不重合误差；基准位移误差）；**熟练掌握定位误差的直接计算方法**，能计算各种定位和加工要求下的定位误差
- **夹紧**：确定夹紧力大小、方向和作用点的基本原则（重在理解，不考夹紧力大小计算）

（不考4.4）

第5章 机械加工表面质量

- **机械加工质量的内涵**：加工精度（尺寸、形状、位置）+ 表面质量（粗糙度、表面层物理机械性能）；系统误差和随机误差
- **影响表面粗糙度的几何因素**（残留面积）**和物理因素**（积屑瘤、鳞刺、振动）
- **了解**加工表面物理机械性能变化的特点（表面硬化、金相组织变化、表面残余应力）

（不考5.3； 5.4； 5.5）

第6章 机械加工精度

- 机械加工精度的概念及内涵，加工误差的分类
- 影响加工精度的主要因素：重点是工艺系统受力变形、受热变形、机床误差、刀具的制造误差与磨损、安装误差等。不考6.3.5，6.3.6
- 工艺系统刚度和复映误差、复映误差系数的概念，复映误差产生原因以及减小措施
- 误差敏感方向概念
- 熟练掌握分析加工误差的分布曲线法及其应用，工艺能力系数的概念
(不考6.4.2；6.4.3；6.4.4)

第7章 机械加工工艺规程设计

- 机械加工工艺过程的层次划分（工序、安装、工位、工步和走刀的概念，重在理解）
- 了解生产纲领与生产类型的概念及其对工艺规程设计的影响
- 制订机械加工工艺规程的基本步骤和内容；定位基准的概念（粗基准、精基准）和选择原则（不要死记硬背，重在理解）；
- 零件结构的机械加工工艺性分析

第7章 机械加工工艺规程设计

- 加工方法的加工经济精度概念；典型表面的典型加工路线（考虑因素：表面类型，精度，粗糙度，尺寸，材料；不要求记数值）
- 工序排序的一般原则（理解），为什么要粗精分开？
- 加工余量：概念、组成与确定方法，工序余量的影响因素，利用加工余量计算工序尺寸与公差的方法；
- 工艺尺寸链计算：尺寸链计算的目和产生条件（静调整法+基准不重合）；怎样画工艺尺寸链（定位基准，组成环，封闭环，增环，减环）；竖式法计算工艺尺寸链（极值法）；组成环公差调整
（不考7.6； 7.7； 7.8）

第8章 装配工艺规程设计

- 装配工艺过程的层次划分（套件、组件、部件、产品等装配单元的基本概念）
- 机器的装配精度与零件精度之间的关系（理解）；建立装配尺寸链的方法
- 达到装配精度的方法（互换法(完全、不完全)、分组互换法、修配法）：各种装配方法的实质、特点及适用范围
- 分组互换法计算（如何分组？）
- 修配法计算（确定组成环公差，选择修配环，确定修配环基本尺寸，计算修配量）

（8.1.3； 8.3.4不考试； 第9章不考试）

三、期末考试范围

以下内容不做考试要求：

■ 第1章 金属切削的基本要素

- 1.3.4 刀具角度换算
- 1.5.5 刀具材料按用途分类标识方法

■ 第2章 金属切削过程及切削参数优化选择

- 2.2.3 切屑的形状及卷屑、断屑机理
- 2.3.1 前刀面上的摩擦
- 2.4 影响切削变形的因素
- 2.7.6 刀具合理使用寿命的选择
- 2.7.7 刀具破损

以下内容不做考试要求（续）：

■ 第3章 机床、刀具和加工方法

- 3.1.1 金属切削机床的分类与型号编制
- 3.2.2 CA6140型车床的传动系统
- 3.2.3 CA6140型车床的主要操纵机构
- 3.4.2 铣刀（铲齿成形铣刀、加工螺旋槽的成形铣刀）
- 3.5 拉床和拉刀
- 3.6 齿轮加工机床和齿轮加工刀具
- 3.7.2 磨床的液压控制系统
- 3.8 组合机床
- 3.9 数控机床和加工中心机床

以下内容不做考试要求（续）：

■ 第4章 工件的定位夹紧与夹具设计

➤ 4.4 各类机床夹具举例

■ 第5章 机械加工表面质量

➤ 5.3 机械加工后表面物理机械性能的变化

➤ 5.4 控制加工表面质量的途径

➤ 5.5 振动对表面质量的影响及其控制

■ 第6章 机械加工精度

➤ 6.4.2 点图法

➤ 6.4.3 相关法

➤ 6.4.4 分析计算法

以下内容不做考试要求（续）：

■ 第7章 机械加工工艺规程的制定

- 7.6 时间定额和提高生产率的工艺途径
- 7.7 工艺方案的比较与技术经济分析
- 7.8 自动生产线和柔性制造系统

■ 第8章 装配工艺规程的制定

- 8.1.3 装配工艺规程的制定方法
- 8.3.4 调整法

■ 第9章 精密、特种加工和新工艺技术方法简介

感谢同学们合作完成教学任务！

预祝大家期末考试取得好成绩！